

**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"**

Departamento de Ciencias de la Computación  
Ingeniería de Software

# **Documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso**

*Sistema de Gestión Agrícola - Proyecto Jirah*

**Asignatura:** Ingeniería de Requisitos de Software

**Proyecto:** Control, Gestión y Trazabilidad de Cosechas de Finca Jirah

**Autor:** Ariel Esteban Morillo Mosquera

**Finca de Aplicación:** Finca Jirah (Pitahaya Amarilla)

## **Lista Maestra de Requisitos Funcionales y Casos de Uso**

---

**REQ-01 / CU-01: Acceder al sistema**

- REQ-01.1 / CU-01.1: Iniciar sesión
- REQ-01.2 / CU-01.2: Recuperar contraseña

**REQ-02 / CU-02: Configurar perfil de usuario**

- REQ-02.1 / CU-02.1: Actualizar datos
- REQ-02.2 / CU-02.2: Modificar contraseña
- REQ-02.3 / CU-02.3: Modificar preferencias de usuario

**REQ-03 / CU-03: Gestionar agricultores**

- REQ-03.1 / CU-03.1: Crear agricultor
- REQ-03.2 / CU-03.2: Consultar de agricultor
- REQ-03.3 / CU-03.3: Editar de agricultor
- REQ-03.4 / CU-03.4: Desactivar agricultor

**REQ-04 / CU-04: Configurar catálogos de la finca**

- REQ-04.1 / CU-04.1: Gestionar campañas (Código, Funda, Tara base de 1.70kg)
- REQ-04.2 / CU-04.2: Gestionar lotes (Mantenimiento de áreas de cultivo)
- REQ-04.3 / CU-04.3: Gestionar compradores (Mantenimiento de exportadores y mayoristas)

**REQ-05 / CU-05: Registrar transacciones en campo (Core del Negocio)**

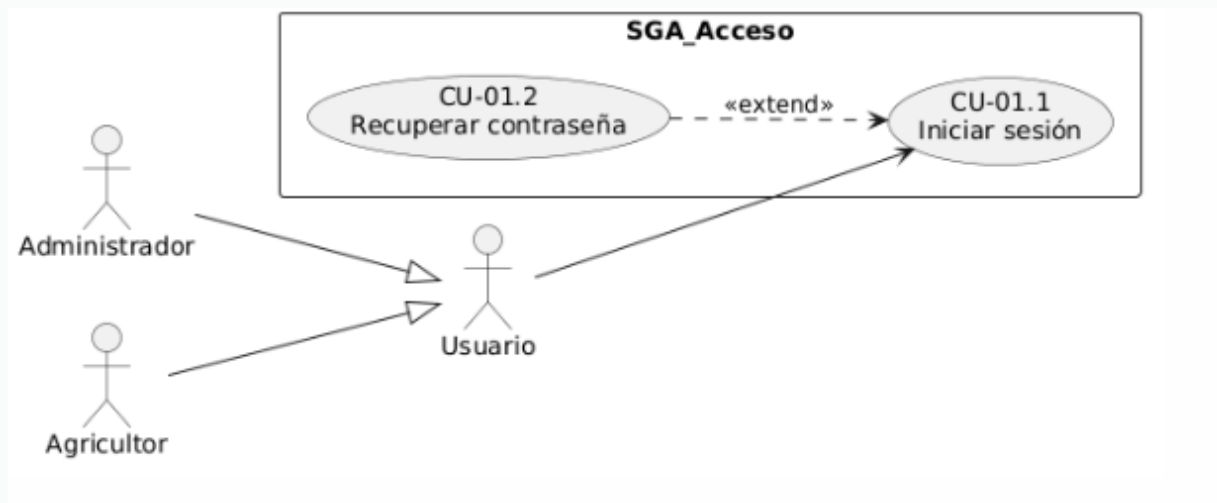
- REQ-05.1 / CU-05.1: Registrar pesaje bruto (Cosecha cruda por lote)
- REQ-05.2 / CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha (Modelado de mermas y categorías)
- REQ-05.3 / CU-05.3: Registrar ajuste de comprador (Trazabilidad de rechazos en destino)
- REQ-05.4 / CU-05.4: Sincronizar datos offline (Estrategia PWA - IndexedDB a PostgreSQL)

**REQ-06 / CU-06: Analizar productividad**

- REQ-06.1 / CU-06.1: Visualizar dashboard interactivo
  - REQ-06.1.1 / CU-06.1.1: Filtrar métricas por rango de fechas <<extend>>
  - REQ-06.1.2 / CU-06.1.2: Filtrar métricas por lote <<extend>>
  - REQ-06.1.3 / CU-06.1.3: Filtrar métricas por campaña/funda <<extend>>
  - REQ-06.1.4 / CU-06.1.4: Generar reporte exportable (PDF/Excel) <<extend>>

# Módulo 1: Acceso al Sistema

## 1.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



## 1.2 Especificación Nivel 0

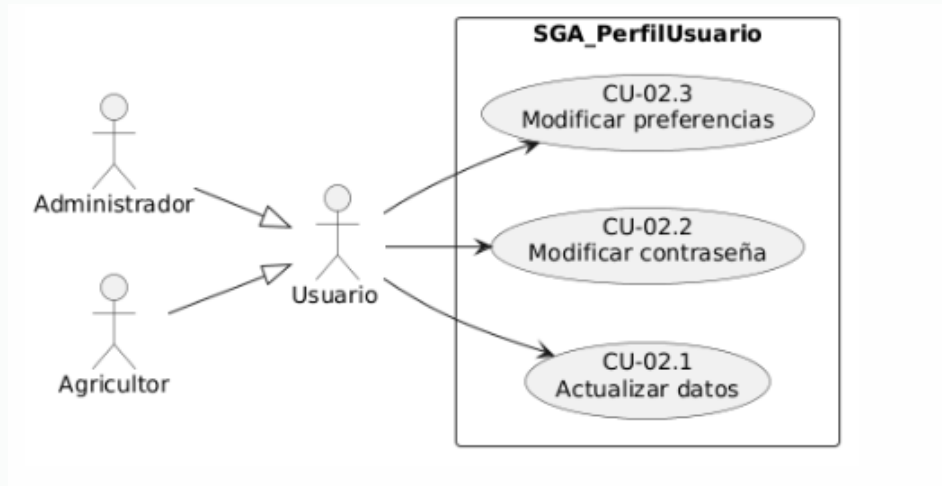
|                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-01: Acceder al sistema                                                                                                                                                                                                 |
| Requisito       | REQ-01                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor(es)       | Administrador, Agricultor                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción     | Permite a los usuarios registrados autenticarse de manera segura para acceder a las funcionalidades del sistema según su nivel de privilegios, e incluye el mecanismo de recuperación en caso de pérdida de credenciales. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3             | Especificaciones de Nivel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código y Nombre | CU-01.1: Iniciar sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisito       | REQ-01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor           | Administrador, Agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondición    | El usuario posee una cuenta registrada y activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo Normal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a la pantalla principal de login.</li> <li>2. El sistema solicita el correo electrónico y la contraseña.</li> <li>3. El usuario ingresa sus credenciales y presiona "Ingresar".</li> <li>4. El sistema cifra la contraseña ingresada y la compara con el hash de la base de datos.</li> <li>5. El sistema verifica que el estado de la cuenta sea "Activo".</li> <li>6. El sistema genera el token de sesión y redirige al usuario a la pantalla correspondiente a su rol (Dashboard para Admin, Pantalla de Recolección para Agricultor).</li> </ol> |
| Excepciones     | <p><b>E.1 Credenciales inválidas (Paso 4):</b> El sistema muestra el mensaje <i>"Correo o contraseña incorrectos"</i> y limpia el campo de la contraseña. No se especifica cuál de los dos datos falló por seguridad.</p> <p><b>E.2 Cuenta inactiva (Paso 5):</b> El sistema bloquea el acceso y muestra el mensaje <i>"Su cuenta se encuentra desactivada. Comuníquese con el administrador de la finca"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| Código y Nombre | CU-01.2: Recuperar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisito       | REQ-01.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor           | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b> | El usuario se encuentra fuera de la sesión y dispone de un correo electrónico válido registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Normal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de login.</li> <li>2. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta.</li> <li>3. El usuario ingresa el correo y presiona "Enviar enlace".</li> <li>4. El sistema valida la existencia del correo, genera un token temporal encriptado (válido por 1 hora) y envía el enlace de recuperación.</li> <li>5. El usuario accede al enlace recibido en su correo.</li> <li>6. El sistema muestra la pantalla de restablecimiento solicitando la nueva contraseña y su confirmación.</li> <li>7. El usuario ingresa la nueva contraseña.</li> <li>8. El sistema valida las políticas de complejidad y actualiza la credencial.</li> <li>9. El sistema muestra <i>"Contraseña actualizada exitosamente"</i> y redirige al login.</li> </ol> |
| <b>Excepciones</b>  | <p><b>E.1 Cuenta Inexistente:</b> Si el correo no existe, el sistema muestra el mensaje estándar: <i>"Si el correo es válido, recibirá un enlace de recuperación"</i> para evitar filtraciones de cuentas.</p> <p><b>E.2 Token Caducado:</b> Si el usuario ingresa pasado el tiempo límite, el sistema indica: <i>"El enlace de recuperación ha expirado"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Módulo 2: Configurar Perfil

### 2.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



### 2.2 Especificación Nivel 0

|                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-02: Configurar perfil de usuario                                                                                                                                                      |
| Requisito       | REQ-02                                                                                                                                                                                   |
| Actor(es)       | Administrador o Agricultor                                                                                                                                                               |
| Descripción     | Permite al usuario activo autogestionar su información de contacto variable (teléfono, fotografía), actualizar sus claves de acceso y parametrizar las preferencias estéticas de la PWA. |

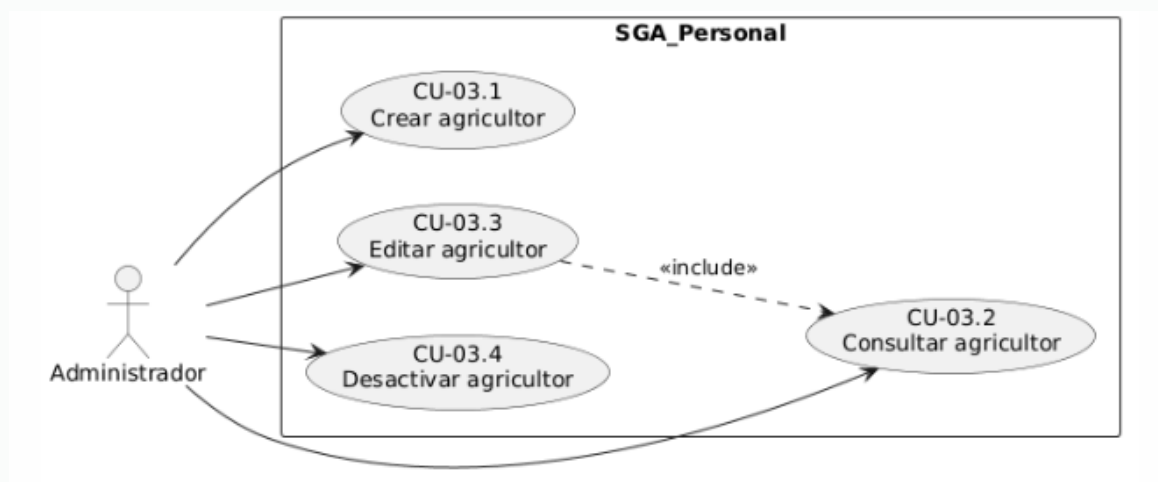
## 2.3 Especificaciones de Nivel 1

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-02.1: Actualizar datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Requisito       | REQ-02.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flujo Normal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario se dirige a "Mi Perfil".</li> <li>2. El sistema muestra los datos mutables (Teléfono y Avatar/Foto). Los datos estructurales como cédula, rol y nombres aparecen bloqueados en modo lectura.</li> <li>3. El usuario carga una foto o edita el teléfono y presiona "Guardar".</li> <li>4. El sistema valida el formato de imagen (PNG/JPG &lt; 2MB) y formato numérico del teléfono.</li> <li>5. El sistema guarda los cambios y refresca la interfaz gráfica.</li> </ol>      |
| Excepciones     | <b>E.1 Archivo Inválido:</b> Si el archivo no es una imagen o supera el peso permitido, se arroja el error: <i>"Formato de archivo no soportado o tamaño excedido"</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código y Nombre | CU-02.2: Modificar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Requisito       | REQ-02.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flujo Normal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona "Cambiar Contraseña" dentro de su perfil.</li> <li>2. El sistema solicita la clave actual, la nueva clave y su re-confirmación.</li> <li>3. El usuario llena los campos y confirma.</li> <li>4. El sistema valida que la contraseña actual sea idéntica al hash persistido.</li> <li>5. El sistema evalúa la robustez de la nueva clave (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número).</li> <li>6. El sistema guarda los cambios de la nueva contraseña.</li> </ol> |
| Excepciones     | <b>E.1 Contraseña Actual Errónea:</b> El sistema cancela el proceso mostrando: <i>"La contraseña actual provista es incorrecta"</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código y Nombre | CU-02.3: Modificar preferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Requisito       | REQ-02.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Normal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario interactúa con el selector de apariencia (Tema Claro / Tema Oscuro).</li> <li>2. El sistema altera la apariencia de la interfaz.</li> <li>3. El sistema guarda la variable en `localStorage` y envía una petición en segundo plano para sincronizar la preferencia en la tabla de usuarios.</li> </ol> |
| Excepciones  | <b>E.1 Sin Internet:</b> Si ocurre en desconexión, la configuración se mantiene en el almacenamiento local (`localStorage`) y se omite la llamada al servidor de forma transparente.                                                                                                                                                                        |

## Módulo 3: Gestión de Personal (Expedientes)

### 3.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



### 3.2 Especificación Nivel 0

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Código y Nombre | CU-03: Gestionar agricultores |
| Requisito       | REQ-03                        |
| Actor(es)       | Administrador                 |



|             |                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Módulo exclusivo de gestión de recursos humanos que permite estructurar la ficha contractual inalterable de los trabajadores (Cédula, Nombres, Apellidos, Rol de Campo). |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Especificaciones de Nivel 1

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-03.1: Crear agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Requisito       | REQ-03.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor           | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición    | El administrador ha iniciado sesión con nivel de privilegios admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Normal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa al módulo de "Personal" y hace clic en "Nuevo Registro".</li> <li>2. El sistema muestra un formulario en blanco solicitando: Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad (10 dígitos), Correo y Rol (Agricultor/Clasificador).</li> <li>3. El administrador ingresa la información y presiona "Guardar".</li> <li>4. El sistema valida que la cédula cumpla el algoritmo de verificación y no exista duplicidad de cédula o correo en la base de datos.</li> <li>5. El sistema genera automáticamente una contraseña temporal alfanumérica.</li> <li>6. El sistema crea el usuario y envía la credencial por correo electrónico.</li> <li>7. El sistema muestra el mensaje <i>"Agricultor creado exitosamente"</i>.</li> </ol> |
| Excepciones     | <b>E.1 Cédula Inválida o Duplicada:</b> El sistema frena el almacenamiento arrojando el error: <i>"Documento de identidad no válido o ya registrado en la finca"</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código y Nombre | CU-03.2: Consultar agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Requisito       | REQ-03.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>                           | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>                    | Existen registros de agricultores en la base de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Normal</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de Personal.</li> <li>2. El sistema muestra una barra de búsqueda dinámica.</li> <li>3. El administrador digita el nombre, apellido o cédula del trabajador.</li> <li>4. El sistema filtra en tiempo real mostrando las coincidencias en una tabla (Listado en <math>&lt;1</math> segundo).</li> <li>5. El administrador selecciona la fila deseada.</li> <li>6. El sistema despliega el expediente completo con el estado de la cuenta, datos fijos y último acceso.</li> </ol> |
| <b>Excepciones (Flujo Alternativo)</b> | E.1 Sin resultados (Paso 4): Si la búsqueda no coincide, el sistema muestra la tabla vacía con el texto "No se encontraron agricultores con ese criterio".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Código y Nombre</b>                 | CU-03.3: Editar agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisito</b>                       | REQ-03.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor</b>                           | Administrador de la Finca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>                    | El administrador ha ejecutado previamente el CU-03.2 y localizado al empleado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

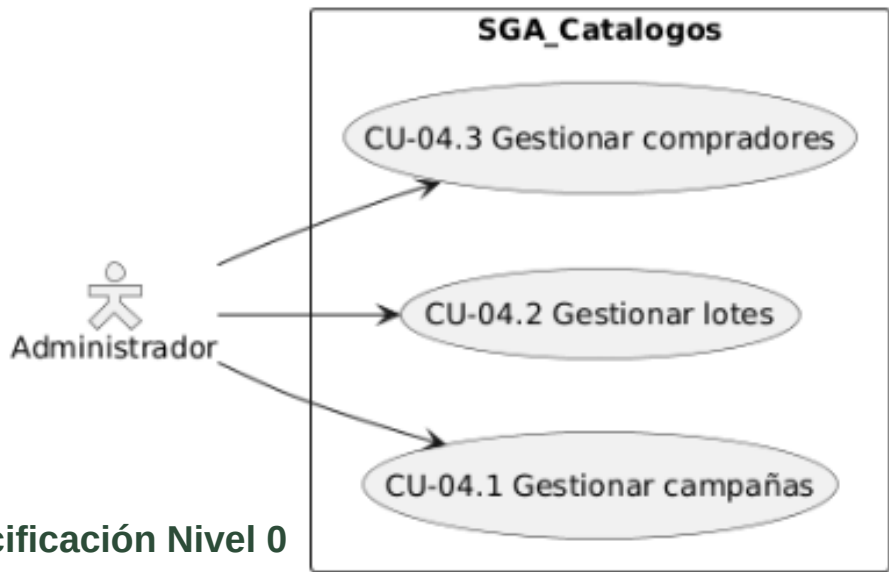
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Normal                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la vista del expediente, el administrador hace clic en "Editar Datos".</li> <li>2. El sistema habilita los campos de texto para Nombres, Apellidos y Correo. <i>Nota: El campo Cédula y Contraseña permanecen estrictamente bloqueados.</i></li> <li>3. El administrador corrige el error tipográfico y presiona "Actualizar".</li> <li>4. El sistema valida los formatos y verifica que el nuevo correo no pertenezca a otro usuario.</li> <li>5. El sistema guarda la actualización (Transacción ACID).</li> <li>6. Muestra el mensaje: <i>"Expediente actualizado"</i>.</li> </ol> |
| Excepciones (Flujo Alternativo) | <p><b>E.1 Correo en uso (Paso 4):</b> El sistema rechaza la edición y notifica <i>"El correo especificado ya pertenece a otra cuenta activa"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-03.4 Desactivar agricultor                 |
| Requisito       | REQ-03.4                                      |
| Actor           | Administrador                                 |
| Precondición    | El agricultor existe y está en estado activo. |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Flujo Normal</b></p>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la vista del expediente, el administrador hace clic en el botón de peligro "Desactivar Cuenta".</li> <li>2. El sistema despliega un modal advirtiéndolo: <i>"¿Está seguro? Este usuario no podrá acceder al sistema, pero su historial de cosechas se mantendrá intacto"</i>.</li> <li>3. El administrador confirma la acción.</li> <li>4. El sistema ejecuta un <i>Soft-Delete</i> (cambia la bandera <code>isActive</code> a falso en la base de datos).</li> <li>5. El sistema revoca inmediatamente los tokens de sesión del agricultor.</li> <li>6. Se muestra el mensaje: <i>"Cuenta desactivada exitosamente"</i>.</li> </ol> |
| <p><b>Excepciones (Flujo Alternativo)</b></p> | <p>E.1 Auto-desactivación (Paso 3): Si el administrador intenta realizar esta acción sobre su propia cuenta, el sistema bloquea el flujo mostrando "Operación denegada. No puede desactivar su propia sesión".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



4.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



4.2 Especificación Nivel 0

|                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-04: Configurar catálogos                                                                                                                                                                            |
| Requisito       | REQ-04                                                                                                                                                                                                 |
| Actor(es)       | Administrador de la Finca                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | Módulo de parametrización del negocio encargado de gestionar las tablas maestras de control que nutren las interfaces dinámicas de campo (Lotes físicos, Campañas de cultivo y Clientes exportadores). |

### 4.3 Maestros)

### Especificaciones de Nivel 1 (CRUDs

|                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código y Nombre</b> | CU-04.1: Gestionar campañas                                                                                                                                                                              |
| <b>Requisito</b>       | REQ-04.1                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>           | Administrador de la Finca                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>    | El administrador ha iniciado sesión con nivel de privilegios ADMIN.                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>     | Permite crear y configurar los ciclos de cosecha (campañas), estableciendo el código identificador, el color de la funda protectora, el comprador de destino y el peso estándar de la tara de la gaveta. |
| <b>Código y Nombre</b> | CU-04.2: Gestionar lotes                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisito</b>       | REQ-04.2                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>           | Administrador de la Finca                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>    | El administrador ha iniciado sesión con nivel de privilegios ADMIN.                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>     | Permite el mantenimiento del catálogo de áreas físicas de cultivo, fundamental para la trazabilidad de origen de cada cosecha registrada en campo.                                                       |
| <b>Código y Nombre</b> | CU-04.3: Gestionar compradores                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisito    | REQ-04.3                                                                                                                                                                   |
| Actor        | Administrador de la Finca                                                                                                                                                  |
| Precondición | El administrador ha iniciado sesión con nivel de privilegios ADMIN.                                                                                                        |
| Descripción  | 1. Permite administrar el directorio comercial de exportadores y mayoristas, incluyendo la configuración de perfiles de tolerancia de merma específicos para cada cliente. |

### 4.3 Especificaciones de Nivel 2(CRUDs desglosados).

[REQ-04.1] CU-04.01: Gestionar Campañas

| Código Nivel 2                            | Acción (Flujo Normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Excepciones (Flujos Alternativos)                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-04.1.1</b><br><br>Registrar Campaña | <p>1. El actor selecciona "Nueva Campaña".</p> <p>2. El sistema solicita: Código (Ej. 102024), Color de Funda y Comprador asignado.</p> <p>3. El sistema precarga el campo "Peso de Tara (kg)" con el valor por defecto: 1.70.</p> <p>4. El actor guarda los datos.</p> <p>5. El sistema registra la campaña como "Activa".</p> | <p><b>E.1 Código duplicado:</b> El sistema detecta que el código ya pertenece a un ciclo anterior. Muestra error: <i>"El código de campaña ingresado ya existe. Ingrese un identificador único."</i></p> |



| Código Nivel 2                                     | Acción (Flujo Normal)                                                                                                                                                                                                                                           | Excepciones (Flujos Alternativos)                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-04.1.2</b><br><br>Consultar Campaña          | 1. El actor ingresa al submódulo "Campañas".<br><br>2. El sistema recupera de la base de datos (vía Prisma) y despliega el historial completo de campañas, ordenadas de la más reciente a la más antigua.                                                       | <b>E.1 Paginación vacía:</b> Si es la primera vez que se usa el sistema, muestra: <i>"No existen campañas registradas."</i>                                                                                                |
| <b>CU-04.1.3</b><br><br>Editar Campaña             | 1. El actor selecciona una campaña "Activa" y elige "Editar".<br><br>2. El sistema precarga los datos actuales.<br><br>3. El actor modifica valores permitidos (ej. cambia el comprador o ajusta la tara) y guarda.<br><br>4. El sistema actualiza el registro. | <b>E.1 Edición Bloqueada:</b> Si la campaña ya tiene transacciones de pesaje registradas y sincronizadas, el sistema bloquea la edición del campo "Peso de Tara" para evitar descuadres contables históricos.              |
| <b>CU-04.1.4</b><br><br>Cerrar Campaña (Inactivar) | 1. El actor selecciona una campaña "Activa" y elige "Cerrar/Finalizar".<br>2. El sistema pide confirmación advirtiendo que ya no se podrán registrar más pesajes con este código.                                                                               | <b>E.1 Sincronización Pendiente:</b> El sistema detecta que hay dispositivos de campo con pesajes de esta campaña aún no sincronizados en PostgreSQL. Muestra advertencia: <i>"No se puede cerrar la campaña. Existen"</i> |

| Código Nivel 2 | Acción (Flujo Normal)                                                                 | Excepciones (Flujos Alternativos)                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                | 3. El sistema cambia el estado de la campaña a "Cerrada" (Borrado Lógico / Inactivo). | <i>transacciones pendientes de sincronización."</i> |

**[REQ-04.2] CU-04.02: Gestionar Lotes**

| Código Nivel 2                         | Acción (Flujo Normal)                                                                                                                                                                                                       | Excepciones (Flujos Alternativos)                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-04.2.1</b><br><br>Registrar Lote | 1. El actor selecciona "Nuevo Lote".<br>2. El sistema solicita: Nombre/Número del Lote, Hectáreas, y Variedad de Cultivo (ej. Pitahaya Amarilla).<br>3. El actor guarda los datos.<br>4. El sistema guarda y muestra éxito. | <b>E.1 Nombre Duplicado:</b> El sistema detecta que el identificador del lote ya existe. Muestra error: <i>"El lote ingresado ya se encuentra registrado."</i> |
| <b>CU-04.2.2</b><br><br>Consultar Lote | 1. El actor ingresa al submódulo "Lotes".<br>2. El sistema recupera de la base de datos y despliega el listado de todos los lotes configurados, mostrando su estado (Activo/Inactivo).                                      | <b>E.1 Tabla Vacía:</b> Si no hay lotes, el sistema muestra el mensaje: <i>"No existen lotes registrados. Comience creando uno nuevo."</i>                     |
| <b>CU-04.2.3</b><br><br>Editar Lote    | 1. El actor selecciona un lote de la lista y elige "Editar".<br>2. El sistema precarga los datos actuales.                                                                                                                  | <b>E.1 Lote Protegido:</b> (Si aplica) No se permite modificar el identificador principal si el lote ya tiene cosechas históricas asociadas.                   |

| Código Nivel 2                        | Acción (Flujo Normal)                                                                                                                                                                                    | Excepciones (Flujos Alternativos)                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 3. El actor modifica los valores (ej. actualiza las hectáreas) y guarda.<br>4. El sistema actualiza el registro.                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| <b>CU-04.2.4</b><br><br>Eliminar Lote | 1. El actor selecciona un lote y elige Eliminar lote.<br>2. El sistema pide confirmación.<br>3. El sistema cambia el estado a Inactivo (Borrado Lógico) para preservar el historial de cosechas pasadas. | <b>E.1 Lote en Uso:</b> Si hay una campaña activa operando sobre ese lote, el sistema advierte que no se puede inactivar hasta cerrar el ciclo. |

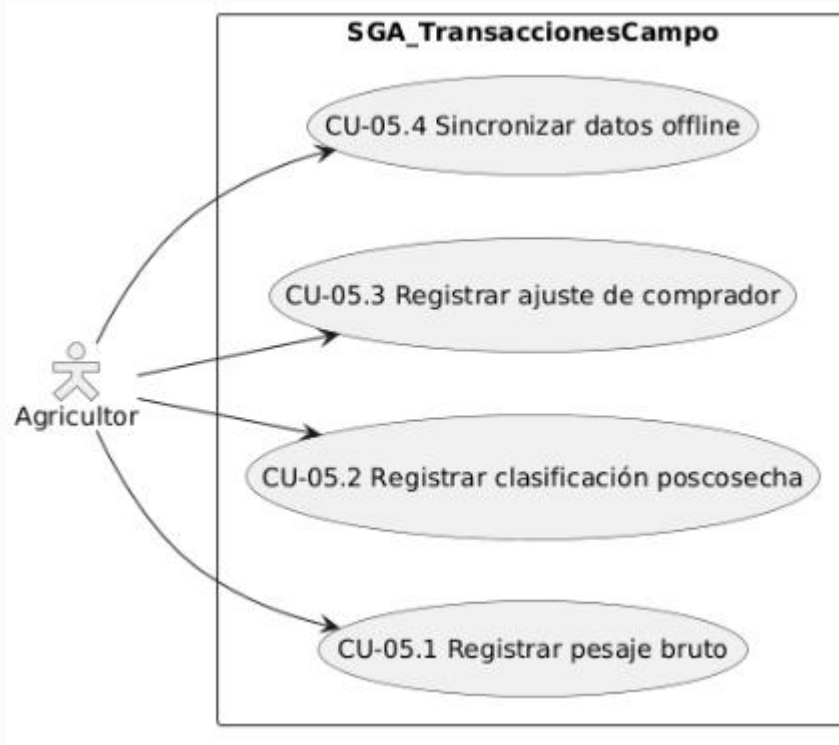
**[REQ-04.3] CU-04.03: Gestionar compradores**

| Código Nivel 2                              | Acción (Flujo Normal)                                                                                                                                                                                                                       | Excepciones (Flujos Alternativos)                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-04.3.1</b><br><br>Registrar Comprador | 1. El actor selecciona "Nuevo Comprador".<br>2. El sistema solicita: RUC/Identificación, Razón Social, Contacto, y Perfil de Tolerancia (Estandar $\pm 4\%$ u otro).<br>3. El actor guarda los datos.<br>4. El sistema registra al cliente. | <b>E.1 RUC Duplicado:</b> El sistema detecta que la identificación fiscal ya existe. Muestra error: <i>"El comprador ya se encuentra en el directorio."</i> |

| <b>Código Nivel 2</b>                       | <b>Acción (Flujo Normal)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Excepciones (Flujos Alternativos)</b>                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU-04.3.2</b><br><br>Consultar Comprador | 1. El actor ingresa al submódulo "Compradores".<br>2. El sistema despliega el listado del directorio comercial.                                                                                                             | <b>E.1 Error de Conexión:</b> Si el sistema no puede recuperar la lista, muestra una alerta genérica de reintento.                         |
| <b>CU-04.3.3</b><br><br>Editar Comprador    | 1. El actor selecciona un cliente y elige "Editar".<br>2. El sistema precarga los datos comerciales actuales.<br>3. El actor modifica la información (ej. actualiza el contacto o cambia el perfil de tolerancia) y guarda. | <b>E.1 Datos Incompletos:</b> El actor deja vacío el campo obligatorio de Razón Social. El sistema bloquea el guardado y resalta el campo. |
| <b>CU-04.3.4</b><br><br>Eliminar Comprador  | 1. El actor selecciona un comprador y elige "Eliminar".<br>2. El sistema pide confirmación de la acción.<br>3. El sistema aplica un borrado lógico, ocultándolo de los menús desplegables para futuras campañas.            | <b>N/A</b> (El borrado lógico no genera conflictos de integridad referencial con las ventas pasadas).                                      |

## Módulo 5: Transacciones en Campo (Core del Negocio)

### 5.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



### 5.2 Especificación Nivel 0

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código y Nombre</b> | CU-05: Registrar transacciones en campo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisito</b>       | REQ-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor(es)</b>       | Agricultor , Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>     | Representa el núcleo operativo de la finca. Permite registrar la cosecha inicial en bruto, su posterior desglose en categorías de exportación/nacional (aplicando reglas matemáticas de tara y tolerancia de descuadre) y los ajustes finales del comprador, con soporte para operaciones sin conexión a internet. |

## 5.3

### Especificaciones de Nivel 1

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código y Nombre</b> | CU-05.1: Registrar pesaje bruto (Cosecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisito</b>       | REQ-05.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b>    | Existen campañas y lotes configurados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor</b>           | Agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Normal</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo "Nueva Cosecha".</li> <li>2. El sistema despliega un formulario solicitando seleccionar: Campaña actual y Lote.</li> <li>3. El usuario ingresa la Cantidad Total de Gavetas recolectadas y el Peso Bruto Total (marcado por la báscula).</li> <li>4. El usuario presiona "Registrar Cosecha".</li> <li>5. El sistema recupera el valor de la tara de la gaveta (1.70 kg) asociado a la campaña seleccionada.</li> <li>6. El sistema calcula internamente el Peso Neto Base de la cosecha usando la fórmula: <math>\text{Peso\_Bruto} - (\text{Cantidad\_Gavetas} * \text{Tara})</math>.</li> <li>7. El sistema almacena la transacción generando un UUID único.</li> <li>8. El sistema muestra: <i>"Cosecha registrada exitosamente"</i>.</li> </ol> |
| <b>Excepciones</b>     | <p><b>E.1 Sin conexión de red (Paso 7):</b> El sistema detecta ausencia de internet, guarda el registro en IndexedDB localmente con estado PENDING y notifica: <i>"Cosecha guardada localmente. Se sincronizará al detectar red"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código y Nombre</b> | CU-05.3: Registrar ajuste de comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisito</b>       | REQ-05.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>           | Administrador / Agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>    | La clasificación del lote ha sido guardada y despachada al exportador correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo Normal</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario localiza la cosecha enviada en el historial.</li> <li>2. Selecciona "Ingresar reporte de comprador".</li> <li>3. El sistema solicita el peso exacto (en kg) rechazado por el comprador en destino.</li> <li>4. El usuario ingresa el valor y guarda.</li> <li>5. El sistema recalcula automáticamente el Porcentaje de Fruta Efectiva, descontando el rechazo del total de exportación inicial.</li> <li>6. El sistema actualiza las métricas históricas de ese lote.</li> </ol> |



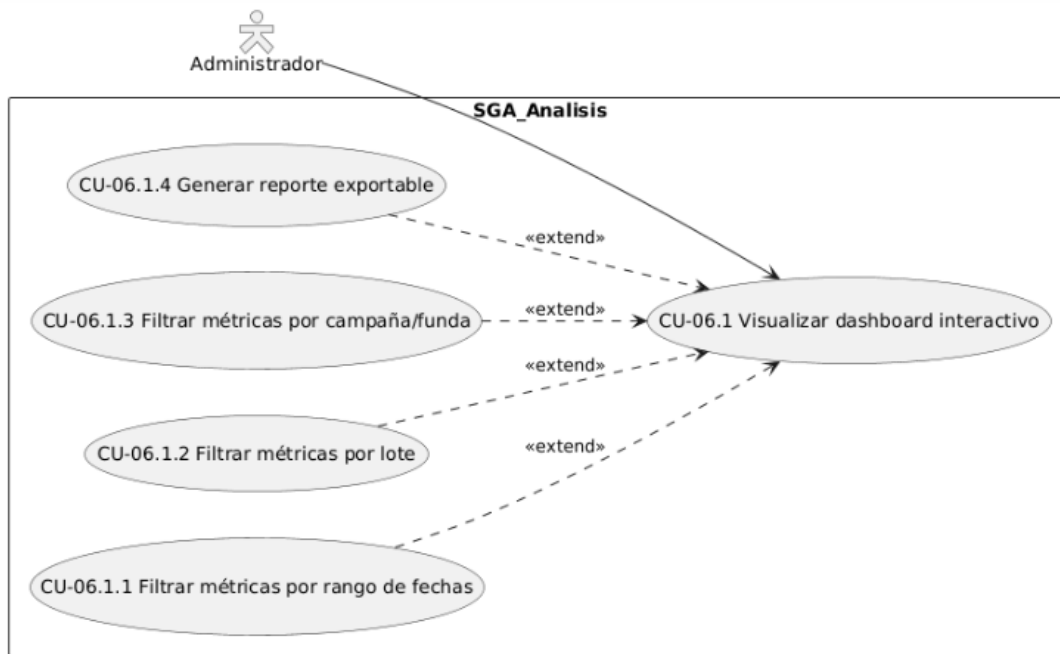
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y Nombre | CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Requisito       | REQ-05.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor           | Agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondición    | Existe un registro previo de "Pesaje Bruto" para el lote en esa jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Normal    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa a "Clasificar Producción" y selecciona la cosecha pendiente del día.</li> <li>2. El sistema despliega la matriz de clasificación.</li> <li>3. El usuario ingresa la Cantidad de Gavetas y el Peso Bruto para <b>Exportación</b> (G: <math>\geq 280g</math>, P: 180g-279g).</li> <li>4. El usuario ingresa la Cantidad de Gavetas y el Peso Bruto para <b>Nacional</b> (N1, N2, N3).</li> <li>5. El usuario hace clic en "Calcular y Verificar".</li> <li>6. El sistema calcula el Peso Neto de cada categoría restando la tara correspondiente al número de gavetas ingresadas por categoría.</li> <li>7. El sistema suma el total del Peso Neto Clasificado y lo compara contra el Peso Neto Base (Registrado en CU-05.1).</li> <li>8. El sistema valida que la diferencia porcentual entre ambos pesos se encuentre dentro del rango de tolerancia del <math>\pm 4\%</math>.</li> <li>9. El sistema muestra el % de exportación real y aprueba el cuadre.</li> <li>10. El usuario presiona "Guardar Clasificación".</li> </ol> |
| Excepciones     | <p><b>E.1 Descuadre fuera de límite (Paso 8):</b> Si la diferencia es mayor al <math>\pm 4\%</math>, el sistema detiene el flujo normal, colorea el indicador en rojo y muestra: <i>"Alerta: El margen de error (<math>\pm 4\%</math>) supera el límite permitido. Verifique los pesos"</i>. El sistema requiere una confirmación forzada para guardar y levanta una bandera de auditoría para el administrador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Código y Nombre</b>                 | CU-05.4: Sincronizar datos offline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisito</b>                       | REQ-05.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor</b>                           | Sistema/ Agricultor (Manual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>                    | El dispositivo tiene registros en estado PENDING en su base de datos local y ha recuperado la conexión a Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Normal</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El módulo <i>Service Worker</i> del sistema detecta el evento de restauración de red (<code>navigator.onLine === true</code>).</li> <li>2. El sistema recupera todos los registros transaccionales en estado PENDING almacenados en IndexedDB.</li> <li>3. El sistema empaqueta las transacciones y las envía mediante una petición asíncrona a la API del servidor.</li> <li>4. El servidor (PostgreSQL) valida los UUIDs para evitar duplicidad y almacena la información.</li> <li>5. El servidor responde con un código HTTP 200 (Éxito).</li> <li>6. El sistema local cambia el estado de los registros de PENDING a SYNCED y los elimina de la cola.</li> <li>7. La interfaz muestra un indicador verde sutil: <i>"Sincronización completada"</i>.</li> </ol> |
| <b>Excepciones (Flujo Alternativo)</b> | E.1 Falla de Servidor (Paso 5): Si el servidor rechaza la conexión o arroja error 500, el sistema mantiene los datos en PENDING y reintenta la sincronización utilizando un algoritmo de backoff exponencial (ej. reintenta en 1 min, luego en 5 min, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Módulo 6: Análisis de Productividad

### 6.1 Diagrama de Casos de Uso (Estructura de Bloques)



### 6.2 Especificación Nivel 0

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.3</b><br><b>(Módulo de</b> | <b>Especificaciones de Nivel 1 y Nivel 2</b><br><b>Dashboard)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Código y Nombre</b>          | CU-06.1: Visualizar dashboard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Requisito</b>                | REQ-06.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actor</b>                    | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>             | Existen transacciones históricas de cosechas sincronizadas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Normal</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa al panel principal de analíticas.</li> <li>2. El sistema procesa los gráficos dinámicos de producción agregada y curvas de rendimiento.</li> <li>3. El administrador aplica filtros avanzados en la parte superior para aislar variables estratégicas de productividad: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CU-06.1.1 &lt;&lt;extend&gt;&gt;</b>: Filtrar por Rango de Fechas.</li> <li>- <b>CU-06.1.2 &lt;&lt;extend&gt;&gt;</b>: Filtrar por Lote Físico (permite evaluar estadísticamente qué plantas tienen mejor rendimiento según su edad).</li> <li>- <b>CU-06.1.3 &lt;&lt;extend&gt;&gt;</b>: Filtrar por Campaña / Código / Color de Funda (permite auditar si el color de funda incidió en proteger mejor la fruta de manchas y daños mecánicos).</li> </ul> </li> <li>4. El sistema recalcula y refresca los gráficos en pantalla.</li> <li>5. El administrador interactúa con el botón "Exportar Resultados" &lt;&lt;extend&gt;&gt; (<b>CU-06.1.4</b>).</li> <li>6. El sistema genera un reporte compilado con los filtros aplicados listo para imprimir o enviar en formato pdf y excel</li> </ol> |
| <b>Excepciones</b>              | <b>E.1 Filtro sin datos (Paso 4): Si la combinación de filtros no arroja ningún resultado (Ej. Lote 2 en el año 2020), el sistema muestra las gráficas vacías con el texto: "No existen registros de cosecha para los parámetros seleccionados".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |